

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
“SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA CON INTELIGENCIA
ARTIFICIAL - FINANCIA!”

Presentado por:

Esquivel Mori, Fabrizzio Fabiano
Alipázaga Bazán, Diogo Aarón
Miranda Murrieta, Sergio Wilson
Ildefonso Sotelo, Andrew Roy

Curso:

Innovación e Emprendimiento

Docente:

Michael Mariño Gamboa

Fecha:

19 de julio de 2026

ÍNDICE

I	INTRODUCCIÓN	3
II	DETECCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA	5
II.1	Detección del Problema en la UNAS (Paso 1: Observar)	5
II.2	Preselección y Comparación de Problemas	5
II.3	Análisis del Problema Seleccionado (Paso 2: Analizar)	7
II.4	Identificación de Afectados y Niveles de Impacto (Paso 3, 4 y 5)	7
II.5	Justificación Final y Evidencias de Validación Diagnóstica	8
III	DESCRIPCIÓN DEL MVP	10
III.1	Nombre del MVP	10
III.2	Objetivo	10
III.3	Funcionalidades mínimas implementadas	10
III.4	Alcance del MVP	11
III.5	Evidencias Gráficas del MVP	11
IV	DISEÑO DE INTERFAZ (UI/UX) Y FLUJO DE ACTIVIDADES	12
IV.1	Arquitectura de Vistas (Diseño Visual y Componentes)	12
IV.2	Flujo de Procesos y Recorrido del Usuario (User Journey)	13
V	ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA	15
V.1	Arquitectura General de la Aplicación	15
V.2	Modelo de Datos y Esquema de Base de Datos	15
V.3	Orquestación de la Inteligencia Artificial e Integración de Gemini	18
V.3.1	Inyección Dinámica de Contexto	18
V.3.2	Declaración y Ejecución de Herramientas (Function Calling)	19
V.4	Manejo del Estado Global en el Frontend (Zustand)	19
V.5	Contrato de Servicios y API Endpoints	20

VI	MANUAL DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y EJECUCIÓN	21
VI.1	Requisitos Previos del Sistema	21
VI.2	Configuración de Variables de Entorno	21
VI.3	Ejecución en Entorno de Desarrollo	21
VI.4	Ejecución en Modo Producción (Servidor Único)	22
VII	EARLY ADOPTERS	23
VIII	VALIDACIÓN DEL MVP	24
VIII.1	Metodología	24
VIII.2	Resultados	24
VIII.3	Evidencias de Validación	25
IX	RETROALIMENTACIÓN Y MEJORAS	27
X	CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO	28
X.1	Conclusiones del Diagnóstico del Problema	28
X.2	Conclusiones del Diseño Visual y Arquitectura	28
X.3	Conclusiones de la Validación del MVP	29
X.4	Trabajo Futuro	29
XI	ANEXOS	31
XI.1	Anexo A: Evidencias Gráficas del MVP	31
XI.2	Anexo B: Prototipo de Alta Fidelidad en Figma (Diseño Conceptual Inicial)	33
XI.3	Anexo C: Enlaces de Acceso y Recursos del Proyecto	37

I. INTRODUCCIÓN

En el contexto socioeconómico actual, la gestión efectiva de las finanzas personales se ha convertido en una competencia esencial para garantizar la estabilidad económica individual. Sin embargo, una gran parte de la población, en especial los estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, experimenta serias dificultades para llevar un control riguroso de sus ingresos y egresos diarios. La principal causa de este fenómeno radica en la alta fricción cognitiva asociada a los métodos de registro tradicionales; la necesidad de anotar manualmente cada transacción (montos, categorías, establecimientos y fechas) en libretas o aplicaciones convencionales genera pereza y frustración, derivando inevitablemente en el abandono del control financiero.

Para dar respuesta a esta problemática dentro de la comunidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), se concibió y desarrolló **FinancIA!**, un asistente inteligente de gestión financiera personal. A diferencia de las aplicaciones tradicionales, FinancIA! aprovecha las capacidades de la Inteligencia Artificial generativa mediante el modelo Google Gemini para procesar el lenguaje natural. Esto permite que los usuarios registren sus movimientos cotidianos a través de comandos de texto libre o dictado por voz, eliminando los extensos formularios de entrada y reduciendo la fricción a su mínima expresión.

El presente informe final documenta de manera detallada todo el proceso de innovación, diseño e implementación del sistema. El documento se organiza de la siguiente manera:

- La primera sección expone el diagnóstico del problema en el entorno de la UNAS, su priorización frente a otras problemáticas y la caracterización de los principales grupos afectados.
- La segunda sección describe el Producto Mínimo Viable (MVP) desarrollado, delimitando sus objetivos y alcance.
- La tercera sección detalla el diseño de interfaz de usuario (UI/UX) y el flujo de actividades operativo del software.
- La cuarta sección aborda la arquitectura técnica del sistema, incluyendo el modelo de datos relacional en SQLite y la inyección dinámica de contexto en la IA.

- La quinta sección proporciona el manual de instalación y ejecución en entornos de desarrollo y producción.
- Las secciones sexta, séptima y octava documentan la metodología de validación del MVP con los *early adopters*, los resultados de satisfacción cuantitativos, la retroalimentación cualitativa obtenida y las mejoras propuestas.
- Finalmente, se presentan las conclusiones transversales del proyecto y las directrices para el trabajo futuro.

II. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Detección del Problema en la UNAS (Paso 1: Observar)

El proceso de innovación comenzó con una fase de observación dentro de los diferentes entornos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), incluyendo aulas, oficinas académicas, laboratorios, facultades y la cafetería. En esta etapa se identificó una lista de 10 problemas críticos que afectan de manera cotidiana a estudiantes, docentes y personal administrativo. La Tabla 1 resume los problemas detectados, su localización física y el grupo de interés impactado durante el diagnóstico inicial de Mayo de 2026.

Tabla 1

Lista de Problemas Detectados en el Entorno Universitario (UNAS)

Nº	Problema Identificado	Lugar de Ocurrencia	A quién afecta
1	Víctimas de extorsión guardan silencio	Oficina académica, Facultad, Cafetería	Estudiantes, Docentes y Personal administrativo
2	Pérdida del rastro de los gastos	Oficina académica	Personal administrativo, Estudiantes y Docentes
3	Equipos desactualizados o sin mantenimiento	Laboratorio	Estudiantes y Docentes
4	Infraestructura sanitaria en mal estado o falta de agua	Facultad	Estudiantes
5	Trámites burocráticos excesivamente lentos	Facultad	Estudiantes, Docentes y Personal administrativo
6	Desinformación en Aplicaciones de Mensajería	Facultad (Campus en general)	Estudiantes y Docentes
7	Deficiente conexión a internet (WiFi inestable o nulo)	Laboratorio	Estudiantes, Docentes y Personal administrativo
8	Cruce de horarios y escasez de espacios físicos	Facultad, Laboratorios	Estudiantes y Docentes
9	Capacidad insuficiente, mala calidad o largas filas	Cafetería	Estudiantes
10	Llenado manual de formularios	Oficina académica	Estudiantes y Personal administrativo

Preselección y Comparación de Problemas

A partir de la observación inicial, se realizó un proceso de filtrado seleccionando cuatro problemas recurrentes para evaluar su viabilidad y relevancia. Los problemas preseleccionados

fueron:

1. **Pérdida del rastro de los gastos:** Preseleccionado debido a que afecta de forma transversal a toda la comunidad universitaria y tiene un impacto cotidiano.
2. **Llenado manual de formularios:** Preseleccionado porque genera pérdidas de tiempo considerables en procesos académicos y administrativos.
3. **Víctimas de extorsión guardan silencio:** Seleccionado por su gravedad, aunque ocurre ocasionalmente en el entorno.
4. **Desinformación en Aplicaciones de Mensajería:** Seleccionado debido a que la difusión de rumores genera pánico innecesario entre estudiantes.

Para determinar el problema principal sobre el cual enfocar la solución, se aplicó una matriz de priorización evaluando tres criterios en una escala del 1 al 5: Frecuencia (qué tan a menudo ocurre), Impacto (la gravedad del daño o molestia) y Afectados (el volumen de personas que experimentan la situación). La Tabla 2 resume la comparación y puntuación final obtenida.

Tabla 2

Matriz de Comparación y Priorización de Problemas

Problema Evaluado	Frecuencia	Impacto	Afectados	Puntaje Total
Pérdida del rastro de los gastos	5	4	5	14
Llenado manual de formularios	3	3	4	10
Víctimas de extorsión guardan silencio	3	5	3	11
Desinformación en Aplicaciones de Mensajería	5	3	5	13

Como resultado de esta evaluación, se seleccionó como problema central la **Pérdida del rastro de los gastos** al obtener el puntaje de prioridad más alto (14 puntos), consolidándose como una necesidad crítica de intervención tecnológica.

Análisis del Problema Seleccionado (Paso 2: Analizar)

Para profundizar en las causas, consecuencias y dinámicas del problema seleccionado, se estructuró un análisis sistemático basado en preguntas clave de diagnóstico. La Tabla 3 presenta el análisis de este problema.

Tabla 3

Matriz de Análisis del Problema de Pérdida de Rastro de Gastos

Pregunta Clave	Diagnóstico y Respuesta
¿Qué ocurre?	Las personas pierden el control y rastro detallado de sus gastos diarios.
¿Dónde ocurre?	Ocurre de manera continua tanto dentro como fuera del campus universitario.
¿Por qué ocurre?	Por la alta fricción e incomodidad que supone registrar cada gasto de forma manual.
¿Cuándo ocurre?	Ocurre inmediatamente después de realizar compras o pagos cotidianos.
¿Qué consecuencias genera?	Estrés financiero recurrente, fugas de dinero no detectadas (gastos hormiga) e incapacidad sistemática de ahorro.

Identificación de Afectados y Niveles de Impacto (Paso 3, 4 y 5)

La forma en la que la pérdida del rastro de los gastos afecta a los miembros de la comunidad de la UNAS varía sustancialmente según sus roles y responsabilidades. El alcance del diagnóstico considera a los siguientes tres perfiles clave:

- **Estudiantes Nuevos (Impacto Crítico / Alto):** Se enfrentan a lo que denominamos el “choque de autonomía”. Al iniciar su vida universitaria lejos de sus hogares en Tingo María, subestiman los costos de instalación (alojamiento, alimentación básica, materiales de estudio iniciales). Debido a la incomodidad de registrar sus gastos diarios, incurren en desbalances financieros tempranos, lo que eleva el impacto a un nivel crítico con riesgo directo de deserción académica por problemas económicos.

- **Estudiantes Regulares (Impacto Alto):** Su principal reto radica en la gestión de variables financieras no planificadas. Las salidas de campo, la adquisición de reactivos de laboratorio o licencias de software académico no son gastos constantes. Al no llevar un control exacto de su dinero, experimentan una ilusión de liquidez (“falsa liquidez”), gastando más en recreación y quedando incapacitados de ahorrar para los trámites obligatorios de bachillerato o proyectos de tesis.
- **Docentes (Impacto Medio):** El impacto se manifiesta a través de la dilución silenciosa del salario. Los docentes invierten con frecuencia en suscripciones de plataformas educativas, libros o materiales didácticos para sus sesiones académicas. Al no registrar de forma clara estos egresos, no logran discernir cuánto de su ingreso personal se está destinando a subsidiar su función profesional, lo que genera estrés financiero y una sensación de pérdida de poder adquisitivo.

Justificación Final y Evidencias de Validación Diagnóstica

La justificación de este proyecto radica en remover la barrera de fricción que genera el registro manual de transacciones. En un entorno de alta exigencia académica como la UNAS, el esfuerzo cognitivo que requiere anotar de forma individual cada microgasto diario compite directamente con el tiempo de estudio y descanso. Al automatizar este registro mediante comandos de voz o texto en lenguaje natural empleando inteligencia artificial, no solo se resuelven las fugas de capital, sino que se alivia el estrés cognitivo del usuario, permitiendo enfocar los recursos mentales en el rendimiento académico.

Como validación cuantitativa del problema en la comunidad de Tingo María, se realizó una encuesta diagnóstica inicial a 14 usuarios representativos (edad promedio de 26.3 años, rango entre 20 y 46 años, con un 85.7 % de la muestra entre los 20 y 29 años, compuesta por 71.4 % hombres y 28.6 % mujeres), la cual arrojó las siguientes evidencias críticas:

- El 64.3 % ya utilizaba banca móvil o apps digitales, pero el 35.7 % carecía de cualquier método de control estructurado.
- El 44.4 % reportó extrema insatisfacción con los sistemas bancarios por la lentitud en el

inicio de sesión y registro de transacciones.

- El 22.2 % identificó como una gran frustración la fragmentación de la información bancaria al no poder centralizar datos de diferentes entidades financieras en un solo lugar.
- Se obtuvo una aceptación de 6.29/10 hacia una solución de chatbot basada en inteligencia artificial, y de 6.21/10 para la automatización mediante lectura de notificaciones, ratificando la viabilidad de proponer FinancIA! como alternativa tecnológica.

III. DESCRIPCIÓN DEL MVP

Nombre del MVP

FinancIA! — Sistema de Gestión Financiera con Inteligencia Artificial.

Objetivo

Facilitar el registro, control y planificación de las finanzas personales mediante un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial y una interfaz de usuario limpia e interactiva, reduciendo al mínimo la fricción del ingreso de datos y proporcionando alertas proactivas para promover la salud financiera.

Funcionalidades mínimas implementadas

1. **Asistente de IA (Chat):** Un módulo interactivo de chat donde el usuario escribe un mensaje simple (ej. “*Gasté \$25 en Uber Trip hoy*”). La aplicación interpreta el texto en lenguaje natural, extrae automáticamente el monto, el establecimiento y la categoría de gasto, y lo registra sin intervención manual adicional.
2. **Historial de Movimientos:** Panel integral que muestra el balance neto, los ingresos totales y los egresos acumulados en tiempo real. Incluye un historial detallado de transacciones con un buscador por establecimiento y filtros por categoría o tipo de flujo, además de permitir el registro manual.
3. **Límites de Presupuesto:** Control de gastos por categorías con alertas de consumo progresivo utilizando un código de colores (verde para saludable, amarillo para advertencia al llegar al 75 %, y rojo al sobrepasar el 100 %). Incluye una línea temporal semanal para comparar el ritmo de gasto frente al avance de la semana.
4. **Metas de Ahorro:** Rastreador de metas (ej. *Fondo de Emergencia*) con barra de progreso interactiva, simulador de depósitos rápidos para ingresar montos ficticios y configuraciones mediante interruptores (*toggles*) para recibir informes proactivos de la IA.

Alcance del MVP

El alcance de este MVP se centra en el desarrollo de la interfaz de usuario web responsiva (implementada con React, TypeScript y Tailwind CSS/CSS vanilla) con un almacenamiento de datos en el estado local de la aplicación (*local storage / store*). Muestra de forma funcional los flujos completos de interacción de chat, visualización de balances, cálculo dinámico de presupuestos por categoría y simulación de ahorros sin necesidad de una infraestructura de base de datos en la nube o pasarelas de pago.

Evidencias Gráficas del MVP

Las capturas de pantalla de la interfaz gráfica y los módulos del MVP (Chat con Asistente de IA, Historial de Movimientos, Límites de Presupuesto y Metas de Ahorro) se han organizado detalladamente en la sección de **Anexos** al final del documento (ver Figuras 1, 2, 3 y 4 en el Anexo A).

IV. DISEÑO DE INTERFAZ (UI/UX) Y FLUJO DE ACTIVIDADES

Arquitectura de Vistas (Diseño Visual y Componentes)

La interfaz de usuario de FinancIA! fue diseñada con un enfoque responsivo (adaptable de escritorio a móvil) centrado en reducir el esfuerzo cognitivo del usuario mediante una jerarquía visual clara y un esquema de colores armónico. El diseño se divide en tres componentes visuales principales:

1. **Panel Lateral (Sidebar / Drawer):** En dispositivos de escritorio, se mantiene fijo a la izquierda utilizando un tema oscuro que contrasta con la zona principal. En dispositivos móviles, se convierte en un menú lateral deslizante (Drawer) accesible mediante un ícono de hamburguesa. Este panel contiene:
 - **Botón de Acción Principal (CTA):** Acceso rápido para añadir transacciones manualmente.
 - **Sección Analytics:** Tarjetas de métricas clave que resumen los gastos totales, el promedio por transacción y la cantidad total de transacciones realizadas, permitiendo una lectura financiera rápida y acumulada.
 - **Sección Filters:** Menú desplegable para filtrar los datos mostrados según períodos temporales específicos (ej: ^{Este} mes”).
2. **Vista Principal (Dashboard):** Un área de trabajo limpia de tema claro y minimalista que muestra los balances generales y las metas de ahorro. Si el usuario no ha registrado transacciones, se presenta un estado vacío (*Empty State*) con un ícono ilustrativo y el mensaje de guía “No expenses yet”, orientando al usuario hacia la primera acción.
3. **Barra de Captura Conversacional y Multimodal (Bottom Bar):** Situada en la parte inferior de la pantalla de chat, es el núcleo interactivo con la IA. Permite la digitación de texto libre, e integra un botón de dictado de voz (micrófono) y un botón de adjuntos (clip de papel) que representa la funcionalidad de OCR de imágenes de recibos.
4. **Control de Dictado de Voz Flotante (Widget de Grabación):** Cuando se activa el dic-

tado por voz, aparece un panel superpuesto dinámico con un visualizador de ondas de volumen en tiempo real basado en la Web Audio API y una caja de transcripción de texto instantánea en español, ofreciendo una experiencia inmersiva y de retroalimentación inmediata.

Flujo de Procesos y Recorrido del Usuario (User Journey)

El flujo operativo del software está diseñado para automatizar las entradas financieras reduciendo el tiempo de digitación a segundos. El recorrido del usuario consta de las siguientes fases:

1. **Inicialización y Onboarding:** El usuario accede a la plataforma y visualiza el Dashboard inicial. Si es un usuario nuevo, el sistema presenta un Dashboard con estados vacíos en transacciones y presupuestos que dirigen la atención visual a la interacción principal (el chatbot o el botón manual).
2. **Ingreso de Datos Multimodal:** El usuario introduce el gasto mediante el método más cómodo según su contexto de movilidad:
 - **Texto:** Escribe un mensaje corto en lenguaje natural (ej: “*Gasté \$12 en comida fuera en Green Cafe*”).
 - **Voz:** Activa el micrófono y dicta la transacción en voz alta.
 - **Imagen:** Captura una foto de una boleta de compra.
3. **Procesamiento Inteligente y Orquestación:** La aplicación transmite el input al servidor backend, donde el motor de Gemini procesa la información mediante *Function Calling* para extraer los parámetros estructurados (monto, comercio, categoría, tipo) y actualiza de inmediato la base de datos relacional SQLite.
4. **Actualización Reactiva de la Interfaz:** El backend responde con el nuevo estado del usuario. El frontend actualiza de inmediato el almacenamiento de Zustand, reemplazando el *Empty State* por el historial de transacciones y recalculando de manera dinámica

las tarjetas de Analytics, los límites de presupuesto con alerta semafórica y la barra de progreso de metas de ahorro en un solo ciclo de renderizado.

El flujo general de actividades se representa en la Figura 1.

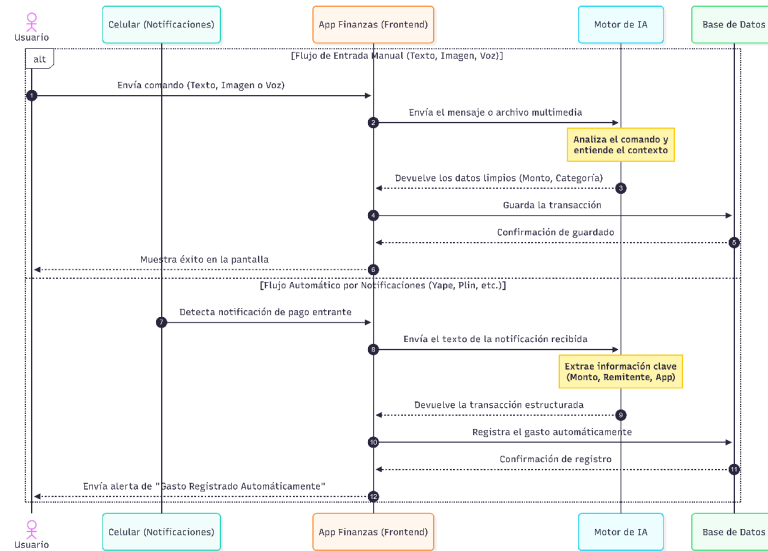


Figura 1

Diagrama de Flujo de Actividades y Procesamiento del Software.

V. ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO DEL SISTEMA

Arquitectura General de la Aplicación

La arquitectura de FinancIA! ha sido diseñada siguiendo un patrón cliente-servidor estructurado en capas desacopladas, lo que permite la modularidad del código y facilita la escalabilidad. El sistema consta de:

- **Capa de Presentación (Frontend SPA):** Implementada en React 19, TypeScript y Vite. Gestiona el ciclo de vida de la interfaz de usuario, renderiza dinámicamente gráficos e indicadores del estado de ahorro y consume la API del servidor de manera asíncrona.
- **Capa de Manejo de Estado:** Zustand maneja la persistencia y distribución reactiva de la información financiera a través de la aplicación.
- **Capa de Servicio y Lógica de Negocio (Backend API):** Servidor Express que corre sobre Node.js. Administra la autenticación de usuarios, el procesamiento de las reglas de control de presupuestos y la orquestación inteligente de diálogos.
- **Capa de Persistencia:** SQLite utilizando la API nativa de Node.js v22 ('node:sqlite'). Se encarga de almacenar de manera estructurada los registros del usuario.
- **Servicio de Inteligencia Artificial:** Conector REST seguro con la API de Google Gemini para procesamiento de lenguaje natural y ejecución automática de comandos.

El despliegue de producción se unifica en el backend, el cual expone los servicios de la API REST e internamente sirve los archivos compilados del frontend ('dist/'), permitiendo una infraestructura de servidor único y simplificando el direccionamiento de red.

Modelo de Datos y Esquema de Base de Datos

La persistencia de FinancIA! se apoya en una base de datos relacional SQLite ligera y segura. Las relaciones están protegidas mediante restricciones de integridad y eliminaciones en cascada. A continuación se detallan las tablas y su esquema técnico:

1. **users** (Usuarios):

- **email** (TEXT, PK): Correo electrónico único del usuario, normalizado en minúsculas.
- **name** (TEXT): Nombre completo del usuario.
- **initialized** (INTEGER): Bandera binaria (0 o 1) que indica si el usuario ya posee datos semillas por defecto (modo demo).
- **budget_tips** (TEXT): Campo de texto largo que almacena las sugerencias de presupuestos generadas por la IA.
- **password** (TEXT): Contraseña de inicio de sesión (almacenada para validación en entorno seguro).

2. **transactions** (Transacciones):

- **id** (TEXT, PK): Identificador único autogenerado con el prefijo “tx-”.
- **user_email** (TEXT, FK): Correo del propietario de la transacción. Referencia a ‘users(email)’ con eliminación en cascada (‘ON DELETE CASCADE’).
- **merchant** (TEXT): Nombre del establecimiento o concepto del flujo (ej: Starbucks, Salario).
- **category** (TEXT): Nombre de la categoría de gasto o ingreso.
- **amount** (REAL): Monto numérico del movimiento en dólares estadounidenses.
- **date** (TEXT): Marca temporal o descripción relativa del registro (ej: “Hoy”, “Ayer”).
- **account** (TEXT): Tipo de cuenta o medio de pago (ej: “Tarjeta Personal”, “Efectivo”).
- **type** (TEXT): Clasificador del flujo (“expense” o “income”).

3. **budgets** (Presupuestos):

- **user_email** (TEXT, FK): Propietario del presupuesto. Referencia a ‘users(email)’ con ‘ON DELETE CASCADE’.
- **category** (TEXT): Categoría asociada al presupuesto.

- **spent** (REAL): Acumulado de gasto actual de la categoría.
- **limit_val** (REAL): Límite financiero semanal establecido por el usuario.
- **icon** (TEXT): Identificador visual del icono a renderizar en la interfaz.
- **color** (TEXT): Código hexadecimal del color del presupuesto.
- **PRIMARY KEY** (user_email, category).

4. **savings** (Metas de Ahorro):

- **user_email** (TEXT, PK, FK): Referencia a 'users(email)' con 'ON DELETE CASCADE'.
- **name** (TEXT): Nombre de la meta de ahorro activa (ej: "Fondo de Emergencia").
- **target** (REAL): Monto objetivo a ahorrar en dólares.
- **current** (REAL): Balance actual acumulado en la meta.
- **recommendations** (TEXT): Sugerencias y análisis acumulados en formato Mark-down.

5. **savings_logs** (Historial de Depósitos a Ahorros):

- **id** (TEXT, PK): Identificador del registro con el prefijo "sl-".
- **user_email** (TEXT, FK): Referencia a 'users(email)' con 'ON DELETE CASCADE'.
- **amount** (REAL): Monto depositado.
- **date** (TEXT): Fecha del depósito formatada.
- **note** (TEXT): Nota opcional descriptiva sobre la fuente del dinero ahorrado.

6. **chat_messages** (Mensajería de Conversación):

- **id** (TEXT, PK): Identificador único de mensaje.
- **user_email** (TEXT, FK): Referencia a 'users(email)' con 'ON DELETE CASCADE'.

- **chat_id** (TEXT): Identificador de la sesión de chat activa.
- **sender** (TEXT): Emisor del mensaje (“user” o “ai”).
- **timestamp** (TEXT): Hora de envío del mensaje.
- **text** (TEXT): Contenido textual principal del mensaje.
- **transaction_detail** (TEXT): Representación JSON serializada de los datos de la transacción en caso de que el mensaje registre un movimiento.
- **action_chips** (TEXT): Array de botones rápidos serializados en JSON para interacciones de un clic (ej: “Ver Estadísticas”).
- **info_text** (TEXT): Alertas de presupuesto asociadas a la transacción.

Orquestación de la Inteligencia Artificial e Integración de Gemini

El motor de inteligencia artificial actúa como un agente autónomo conversacional que traduce lenguaje natural a operaciones de base de datos en tiempo real.

Inyección Dinámica de Contexto

Para asegurar que el modelo posea conocimiento completo sobre el estado financiero actual del usuario antes de contestar, el backend extrae del motor SQLite los balances de ahorro, la lista de transacciones recientes y los límites de gasto de las categorías activas. Este resumen se inyecta dinámicamente en la directiva de sistema (*System Instruction*) de la petición a la API de Gemini:

Aquí está el estado financiero actual del usuario:

- Ahorros: Meta: "Fondo de Emergencia" (\$450.00 / \$5000.00)
- Límites de Presupuesto:
 - * Comida fuera: Gastado \$49.50 de un límite de \$120.00
 - * Transporte: Gastado \$18.75 de un límite de \$150.00
- Últimas Transacciones Registradas:
 - * Gasto \$45.00 en Green Cafe (Comida fuera, Hoy)

Declaración y Ejecución de Herramientas (Function Calling)

El modelo de inteligencia artificial ‘gemini-3.5-flash’ tiene declaradas tres herramientas nativas para interactuar con la base de datos de manera automatizada:

1. **add_transaction**: Permite añadir una transacción analizando variables clave extraídas del mensaje del usuario (‘merchant’, ‘category’, ‘amount’, ‘type’, ‘account’).
2. **deposit_savings**: Ejecuta aportes monetarios a la meta de ahorro actual especificando el monto y el concepto.
3. **update_budget_limit**: Modifica el presupuesto semanal de una categoría específica.

Cuando el usuario envía un texto, el servidor procesa el mensaje inicial. Si Gemini decide llamar a una herramienta, devuelve un objeto de llamada de función (‘functionCall’). El backend intercepta la llamada, realiza la consulta correspondiente a la base de datos SQLite y devuelve el resultado a la API de Gemini en una segunda vuelta. El modelo de lenguaje analiza el resultado de la base de datos y genera una respuesta final amigable y empática en lenguaje natural.

Manejo del Estado Global en el Frontend (Zustand)

El frontend utiliza el gestor de estados ligero Zustand para centralizar y coordinar las peticiones a la API del backend, manteniendo sincronizada la interfaz reactiva sin provocar ciclos de renderizado innecesarios.

El estado del cliente está estructurado en dos almacenes principales:

- **useAuthStore**: Controla el estado de sesión (‘user’, ‘isAuthenticated’), gestiona las peticiones de registro, inicio de sesión y cambio de contraseña, y almacena las credenciales locales de sesión mediante la persistencia automatizada en ‘localStorage’ del navegador.
- **useFinancesStore**: Administra toda la información financiera y conversacional (‘transactions’, ‘budgets’, ‘savings’, ‘chatHistory’, ‘categories’). Proporciona acciones como ‘sendMessage’, la cual envía el mensaje del usuario al backend y, tras recibir la respuesta, actualiza el estado de las transacciones y presupuestos en un solo ciclo de renderizado.

Contrato de Servicios y API Endpoints

El backend expone un conjunto de endpoints RESTful bajo el prefijo ‘/api’ protegidos por una cabecera de autenticación personalizada (‘x-user-email’):

Tabla 4
Endpoints y Especificaciones del Servidor REST Backend

Método	Ruta de la API	Cuerpo / Parámetros	Respuesta Esperada
POST	/api/auth/login	{email, password}	{success: true, user}
POST	/api/auth/register	{name, email, password}	{success: true, user}
PUT	/api/auth/change-password	{currentPassword, newPassword}	{success: true, message}
GET	/api/finances	Header: x-user-email	{success: true, state}
GET	/api/finances/chat-history	?chatId	{success: true, chatHistory}
POST	/api/finances/transactions	{merchant, category, amount, type}	{success: true, transaction, state}
DELETE	/api/finances/transactions/:id	ID de Transacción	{success: true, state}
PUT	/api/finances/budgets	{category, limit, spent}	{success: true, state}
POST	/api/finances/savings/deposit	{amount, note}	{success: true, state}
POST	/api/finances/savings/apply-recommendation	Ninguno	{success: true, state}
POST	/api/finances/chat	{text, chatId}	{success: true, response, state}

VI. MANUAL DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y EJECUCIÓN

Requisitos Previos del Sistema

Para asegurar el correcto funcionamiento del servidor local de FinancIA! es indispensable contar con:

- **Node.js** versión 22.5.0 o superior (requisito de runtime obligatorio para dar soporte a la funcionalidad nativa de base de datos 'node:sqlite').
- Gestor de dependencias **npm** (integrado por defecto con Node.js).
- Una clave de API válida de Google Gemini obtenida a través de Google AI Studio.

Configuración de Variables de Entorno

En la raíz de la carpeta 'backend', cree un archivo '.env' tomando como base el archivo '.env.example' y configure los siguientes parámetros:

```
PORT=3000
GEMINI_API_KEY=su_clave_de_api_de_gemini
DATABASE_PATH=./data/finances.db
CORS_ORIGIN=http://localhost:5173
```

Ejecución en Entorno de Desarrollo

Para realizar pruebas de código o modificaciones con recarga rápida (HMR), se deben inicializar el backend y el frontend por separado:

1. Levantar el Servidor REST (Backend):

```
cd backend
npm install
npm run dev
```

El servidor backend quedará escuchando peticiones en el puerto ‘http://localhost:3000‘.

2. Iniciar la Aplicación de React (Frontend):

```
cd ../frontend  
npm install  
npm run dev
```

Esto levantará el servidor de desarrollo de Vite en la dirección ‘http://localhost:5173‘.

Ejecución en Modo Producción (Servidor Único)

Para entornos de despliegue consolidado que sirvan la aplicación desde un puerto único, ejecute la compilación del proyecto:

1. Compilar la SPA de React:

```
cd frontend  
npm install  
npm run build
```

Esto empaquetará todo el código en el directorio estático ‘frontend/dist‘.

2. Levantar el Servidor Unificado:

```
cd ../backend  
npm install  
npm run start
```

El servidor Express servirá la base de datos, responderá a la API en ‘/api/*‘ y servirá el frontend de React directamente en el puerto configurado (por defecto ‘http://localhost:3000‘), sin necesidad de configurar un proxy o servidor web externo.

VII. EARLY ADOPTERS

De acuerdo con las especificaciones del diseño del proyecto, en la Tabla 5 se presenta la caracterización de los usuarios seleccionados como *early adopters* para las pruebas de usabilidad y validación del MVP. Cada perfil ha sido seleccionado estratégicamente para evaluar la reducción de fricción en diferentes hábitos de gestión financiera.

Tabla 5

Perfil y Justificación de los Early Adopters del MVP

Usuario	Perfil	Justificación
Usuario 1 José L. Mariño	Estudiante de pregrado (22 años, M). Usuario de BCP y Yape. Experimenta frustración por la falta de categorización inteligente y por realizar sumas manuales de microgastos cotidianos.	Representa al segmento estudiantil nativo digital que maneja múltiples microgastos diarios. Útil para validar la categorización inteligente y la reducción de fricción al registrar datos.
Usuario 2 Jean P. Pinedo	Trabajador independiente / Freelancer (22 años, M). Combina apps bancarias con Excel manual. Frustrado por el tiempo que quita el registro manual y la lentitud de balance de cuentas.	Representa a trabajadores independientes que requieren optimizar su tiempo diario. Permite evaluar la rapidez y centralización de balances financieros inmediatos.
Usuario 3 Frank H. Bustillos	Estudiante de pregrado (23 años, M). Usuario de Yape. Frustrado por la gestión fragmentada al no poder consolidar movimientos de múltiples tarjetas de otros bancos.	Clave para validar la necesidad de centralización de balances generales y probar la usabilidad de la interfaz conversacional para consolidar gastos diversos.
Usuario 4 Augusto Arias	Estudiante de pregrado (22 años, M). No utiliza ninguna aplicación de control financiero por considerarlas sumamente lentas, tediosas y con formularios extensos y complejos.	Representa al perfil escéptico que rechaza las herramientas financieras tradicionales. Permite evaluar si el canal conversacional con IA elimina la barrera de adopción.
Usuario 5 Jennifer Esquivel	Emprendedora / Comerciante (38 años, F). Usaria de la app de Banco de la Nación. Frustrada por la interfaz obsoleta, inicio lento y falta de gráficos para sus metas de ahorro.	Aporta la perspectiva de un perfil de mayor edad y orientación comercial que busca planificar metas específicas de ahorro y demanda una visualización interactiva y estimulante.

VIII. VALIDACIÓN DEL MVP

Metodología

La validación del MVP se estructuró para evaluar la usabilidad, la fricción del usuario y el cumplimiento del objetivo principal del sistema mediante un cuestionario estandarizado.

- **Fecha de prueba:** Las sesiones de prueba y recolección de encuestas se desarrollaron del 2 de julio al 6 de julio de 2025.
- **Número de usuarios:** Se evaluó a una muestra de 5 usuarios seleccionados bajo los perfiles de early adopters del sistema.
- **Actividades realizadas:**
 1. *Fase de inducción y perfilado:* Se registró la información demográfica (edad, sexo) y de hábitos financieros de cada participante para contextualizar su perfil.
 2. *Test de interacción con el MVP:* Los usuarios interactuaron libremente con el chatbot conversacional para registrar gastos en lenguaje natural, y navegaron por los módulos de historial, límites presupuestarios y metas de ahorro.
 3. *Aplicación de la encuesta de validación:* Al finalizar las pruebas, cada usuario completó el cuestionario estructurado en la plataforma Microsoft Forms para evaluar cuantitativamente y cualitativamente las funcionalidades.

Resultados

Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir del cuestionario aplicado a los 5 participantes se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6*Resultados de la Encuesta y Cuestionario de Validación del MVP*

Pregunta / Métrica Clave	Resultado y Análisis de Datos
¿Usa actualmente alguna aplicación de seguimiento financiero?	El 80 % (4 de 5) utiliza herramientas móviles. El 20 % no cuenta con ninguna herramienta de control.
¿El registro por chat e IA redujo la fatiga de la digitación manual?	El 100 % indicó que la interfaz conversacional resolvió con éxito la fricción y pereza de la entrada tradicional de datos.
Nivel de facilidad de uso del chatbot de IA y navegación general (1-5)	Se obtuvo una calificación promedio de 4.6 / 5.0 (92 % de satisfacción), destacando la claridad y la inmediatez.
Utilidad de la visualización de presupuestos mediante semáforos	El 80 % lo calificó como muy intuitivo para el control diario. El 20 % sugirió presentarlo de otra forma.
Nivel de utilidad del módulo de metas de ahorro (Escala 1-5)	Se obtuvo un promedio de 4.4 / 5.0 , valorando el simulador de depósitos rápidos y la configuración de reportes de IA.
Requerimientos de seguridad indispensables elegidos por los usuarios	El 60 % prefiere autenticación biométrica (huella/Face ID) y el 40 % prefiere verificación en dos pasos (2FA/SMS).
Probabilidad de adoptar la app como herramienta principal (0-10)	Puntuación promedio de 8.4 / 10 . El 100 % de los usuarios valoró la probabilidad con 8 o más, mostrando alta intención de uso.

Evidencias de Validación

Como soporte de las pruebas de validación realizadas, las respuestas individuales fueron consolidadas y registradas digitalmente. El diseño del cuestionario de validación y el acceso al

formulario de recolección oficial se encuentran referenciados detalladamente en el **Anexo B** de este informe. Asimismo, el detalle individualizado de las respuestas cualitativas de cada evaluador se encuentra organizado en las bitácoras de respuestas del entregable.

IX. RETROALIMENTACIÓN Y MEJORAS

En la Tabla 7 se detallan los datos recolectados de cada uno de los cinco early adopters durante las pruebas de usabilidad y su respectiva propuesta de mejora para el sistema.

Tabla 7

Retroalimentación de Usuarios y Propuestas de Mejora del MVP

Early Adopter	Observación Realizada	Mejora Propuesta
Usuario 1 José L. Mariño	Observó que las categorías de presupuesto predefinidas son fijas. Desea agrupar gastos de fotocopias o libros en una categoría específica de “Educación”.	Permitir la creación y edición de categorías de gasto personalizadas a través de comandos de chat o en la interfaz de Límites.
Usuario 2 Jean P. Pinedo	La interfaz de chat es rápida y cómoda, pero desearía un recordatorio semanal proactivo sobre el estado del presupuesto sin tener que ingresar a la app.	Diseñar un sistema de notificaciones externas de la IA (vía Telegram o correo electrónico) con resúmenes de rendimiento.
Usuario 3 Frank H. Bustillos	Al cometer un error de escritura en el chat (ej. poner un cero de más), no pudo corregirlo directamente en la ventana de conversación.	Implementar un botón de “Desahcer” (<i>Undo</i>) o edición rápida en la misma tarjeta generada por el chat.
Usuario 4 Augusto Arias	Registrar manualmente o por chat cada gasto del negocio resulta demandante. Considera vital la sincronización bancaria automática.	Desarrollar integraciones con APIs de banca abierta (<i>Open Banking</i>) para sincronización de saldos y movimientos bancarios.
Usuario 5 Jennifer Esquivel	El simulador de ahorros incrementa el total acumulado, pero se pierde el registro cronológico de los depósitos ficticios ingresados.	Crear una pestaña de “Historial de Depósitos” en el módulo de Ahorros para listar montos y fechas de aportaciones a metas.

X. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Conclusiones del Diagnóstico del Problema

- **Fricción del registro manual como causa raíz:** Se identificó que la incomodidad del registro manual es la causa raíz de la desorganización financiera de la comunidad universitaria, superando a la falta de ingresos por sí misma, ya que el esfuerzo cognitivo requerido compite con el tiempo de estudio y descanso.
- **Impacto transversal y choque de autonomía:** El desbalance financiero afecta de forma transversal en la UNAS, pero se manifiesta con severidad crítica en los estudiantes nuevos debido a su falta de experiencia previa gestionando presupuestos de manera autónoma lejos de sus hogares.
- **Oportunidad tecnológica:** Existe una oportunidad tecnológica clara para desarrollar una herramienta digital inteligente que elimine el registro manual, integrándose de forma orgánica en la rutina diaria de los usuarios mediante entradas conversacionales.

Conclusiones del Diseño Visual y Arquitectura

- **Valor del canal conversacional:** La implementación de una barra de captura conversacional y multimodal (texto, audio y simulación de imagen) constituye el principal valor del sistema FinancIA!, al delegar la carga cognitiva de la entrada de datos a la inteligencia artificial de Gemini.
- **Modularidad y sincronización reactiva:** La clara separación arquitectónica entre el panel lateral de métricas (Analytics) y la vista principal de transacciones permite una sincronización reactiva en tiempo real del estado global en el cliente (Zustand) tras procesar cada gasto en el backend (SQLite y Express).
- **Usabilidad responsiva:** El diseño responsivo que transforma el panel lateral fijo en escritorio a un menú lateral deslizable en móvil, junto con la disposición inferior de los controles de captura, garantiza una usabilidad óptima adaptada al contexto de movilidad de los estudiantes.

- **Curva de aprendizaje nula:** El uso del *Empty State* en el Dashboard inicial y un diseño minimalista dirigen la atención visual del usuario de manera inmediata a la acción de registro, garantizando una curva de adopción prácticamente nula.

Conclusiones de la Validación del MVP

- **Reducción de fatiga en el registro:** La validación del MVP demuestra que la adopción de interfaces conversacionales y procesamiento de lenguaje natural simplifica dramáticamente el registro de transacciones, reduciendo la fricción principal que causa el abandono de las aplicaciones de finanzas personales tradicionales.
- **Efectividad de indicadores gamificados:** La incorporación de elementos visuales dinámicos de semaforización presupuestaria y barras de progreso para el ahorro promueve el autocontrol del gasto y facilita una lectura rápida del estado financiero, logrando una excelente aceptación por parte del grupo de early adopters (4.6/5.0 de satisfacción general).
- **Guía para el desarrollo comercial futuro:** La retroalimentación detallada provista por los early adopters constituye una guía clara de prioridades de desarrollo para futuras iteraciones de producto, destacando la necesidad de incorporar flujos de corrección ágiles, categorías configurables y la automatización mediante la conexión a cuentas bancarias del usuario.

Trabajo Futuro

Para la evolución del sistema FinancIA! en fases comerciales posteriores, se proponen las siguientes directrices técnicas basadas en los requerimientos recogidos:

- **Sincronización mediante Open Banking:** Desarrollar adaptadores de APIs bancarias bajo el estándar internacional de finanzas abiertas para sincronizar de manera pasiva y segura los saldos del usuario y eliminar por completo la carga de registro de transacciones ordinarias.
- **Mejora en la Edición Conversacional:** Implementar un sistema de control de historial en las respuestas del chat, permitiendo deshacer transacciones creadas de forma errónea

por la IA directamente mediante comandos de texto rápidos (ej: “cancela el último gasto”) o a través de tarjetas interactivas de edición rápida.

- **Motor de Canales de Alerta Externos:** Ampliar el alcance de las notificaciones proactivas de la IA diseñando webhooks para integrar asistentes robotizados en plataformas de comunicación cotidianas como Telegram o WhatsApp, permitiendo al usuario registrar transacciones y recibir resúmenes directamente desde su aplicación de chat preferida.
- **Historiales de Metas de Ahorro Completos:** Refactorizar el módulo de metas de ahorro para permitir historiales de depósitos con control temporal y gráficos interactivos de proyección de ahorros a largo plazo basados en simulaciones heurísticas.

XI. ANEXOS

Anexo A: Evidencias Gráficas del MVP

En esta sección se presentan las capturas de pantalla de la interfaz de usuario web interactiva desarrollada para el MVP del sistema FinancIA!:

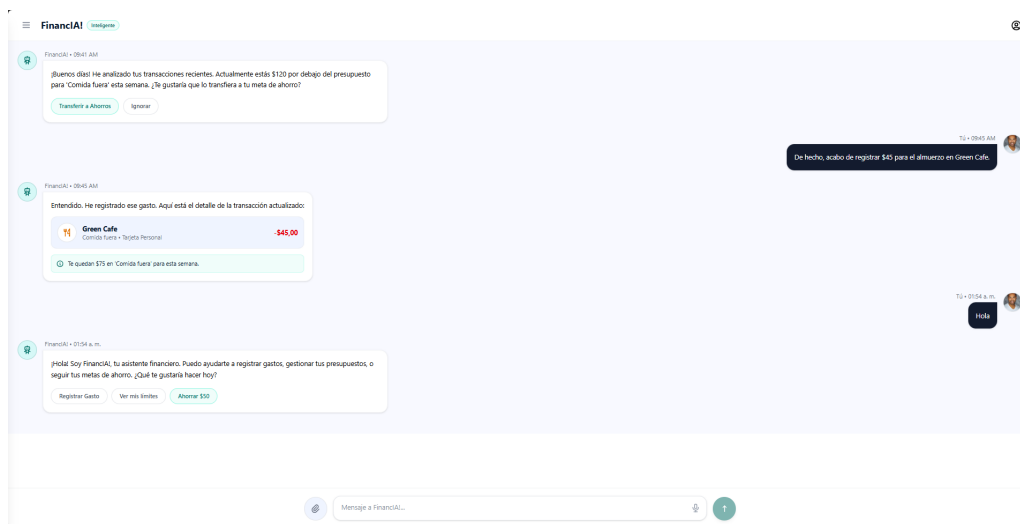


Figura 2
Interfaz del Chat con Asistente de IA para el Registro Conversacional.

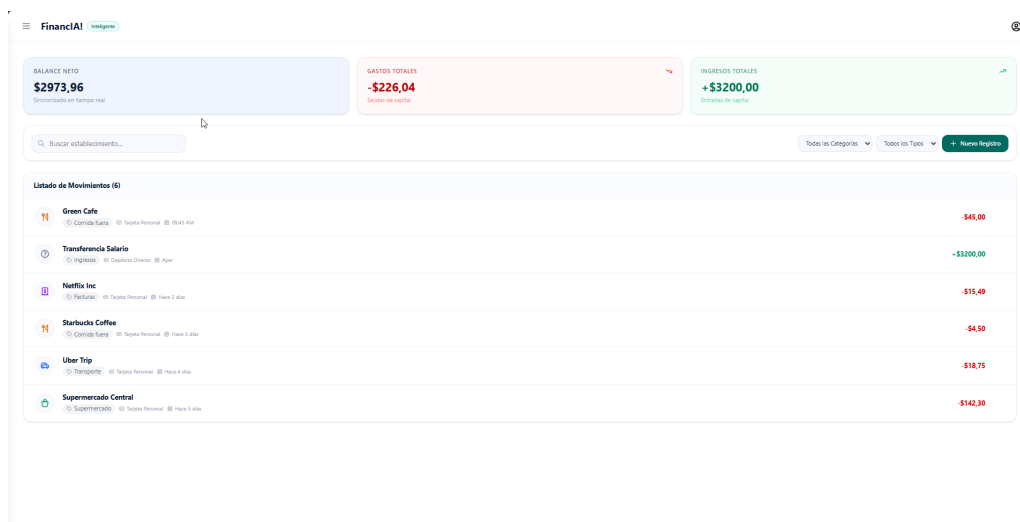


Figura 3
Historial de Movimientos y Visualizador de Balances Generales.

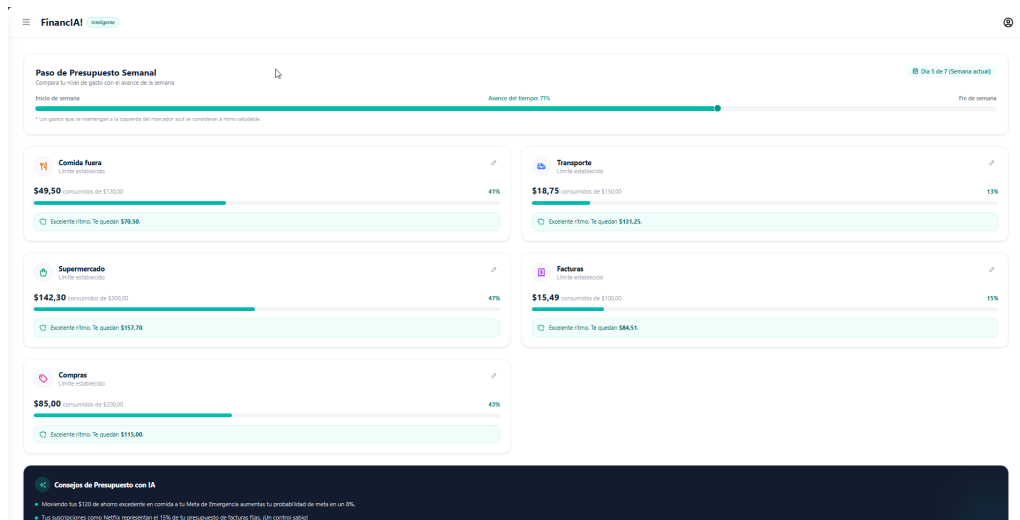


Figura 4
Panel de Control de Presupuestos y Progreso Semanal.



Figura 5
Módulo de Metas de Ahorro y Configuración de Alertas.

Anexo B: Prototipo de Alta Fidelidad en Figma (Diseño Conceptual Inicial)

En esta sección se presentan las capturas del prototipo interactivo de alta fidelidad diseñado inicialmente en Figma durante la fase de concepción de la solución (Entregable 2):

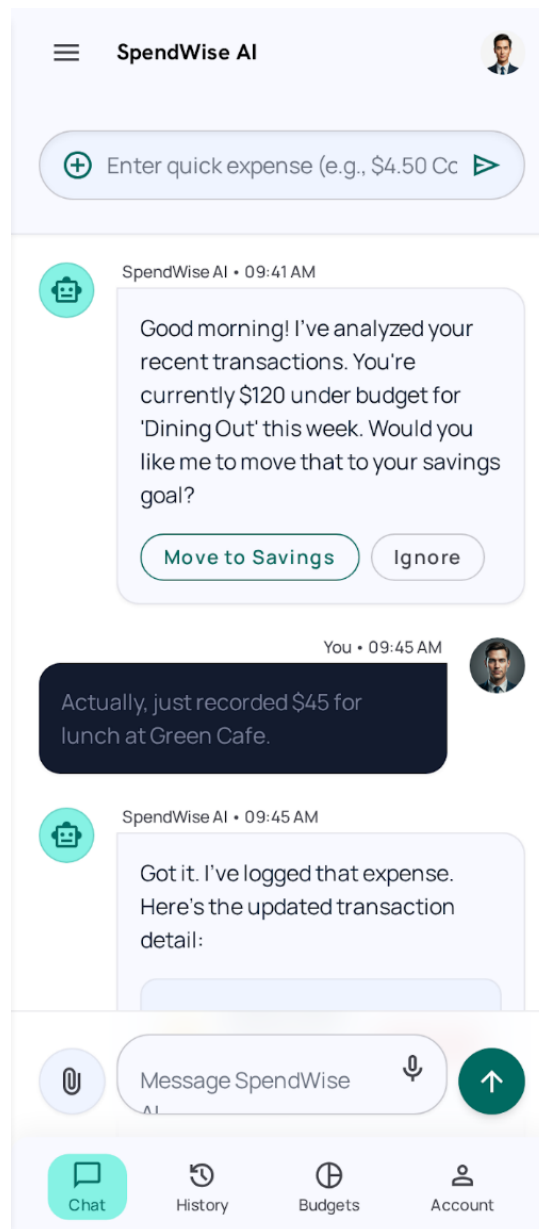


Figura 6
Prototipo de Figma: Vista de chat para dispositivos móviles.

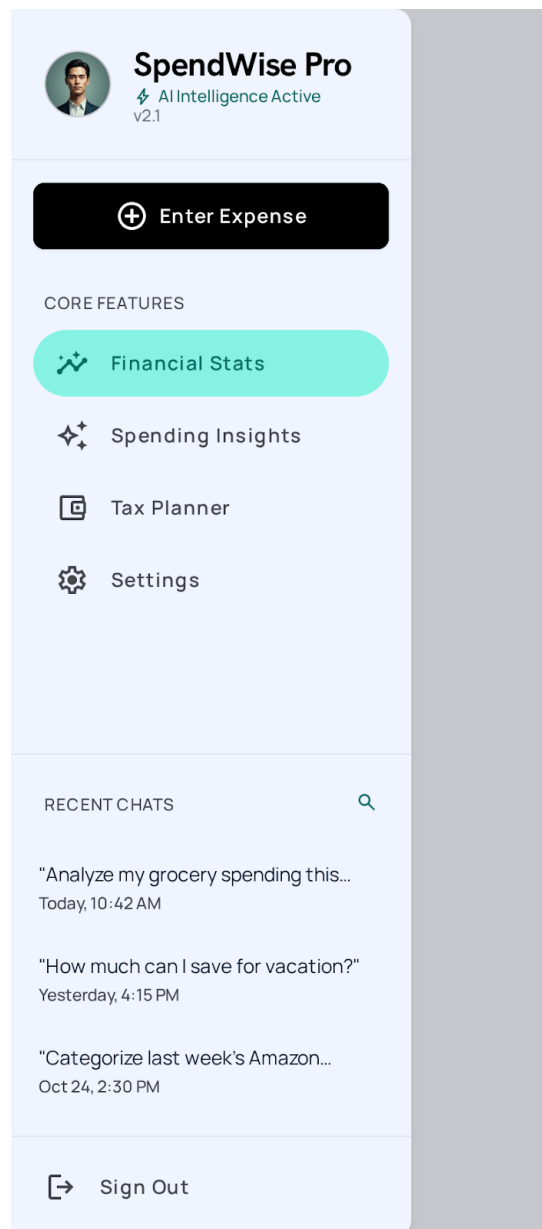
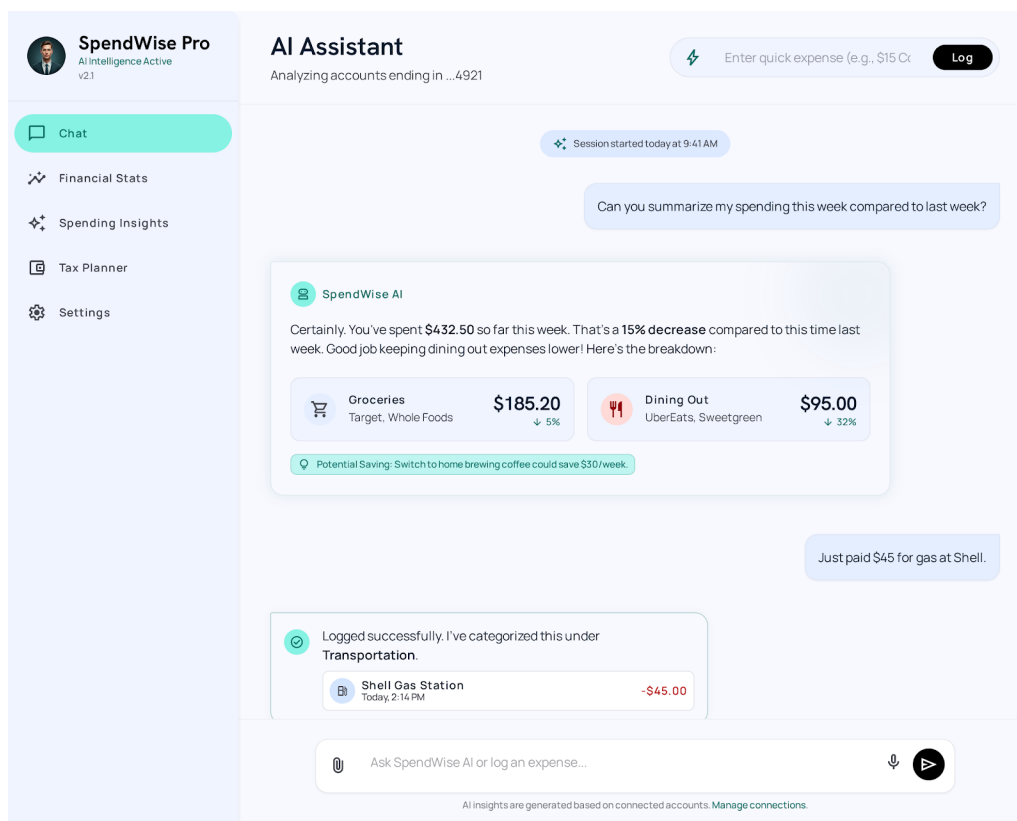
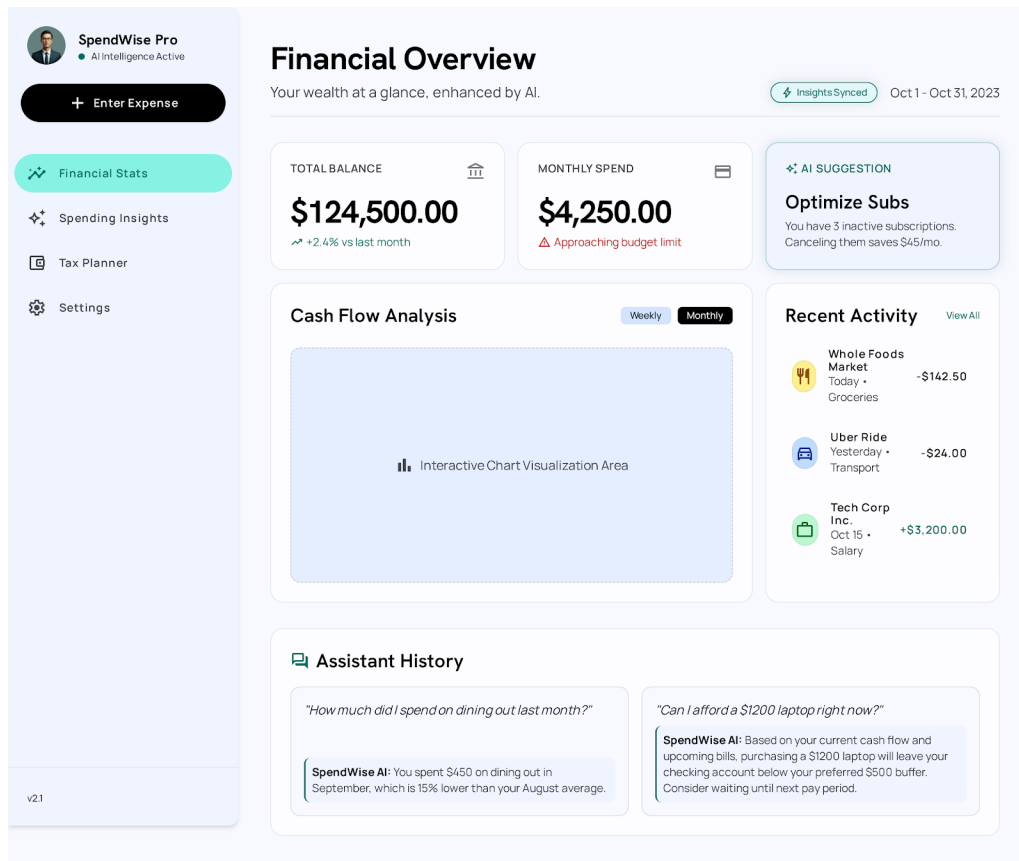


Figura 7

Prototipo de Figma: Vista de la barra lateral para dispositivos móviles.

**Figura 8**

Prototipo de Figma: Vista de chat para dispositivos de escritorio.

**Figura 9**

Prototipo de Figma: Vista de estadísticas para dispositivos de escritorio.

Anexo C: Enlaces de Acceso y Recursos del Proyecto

Diseño y Estructura del Formulario de Validación:

El cuestionario de validación utilizado para evaluar y recopilar la retroalimentación de los *early adopters* puede ser consultado en el siguiente enlace oficial de Microsoft Forms:

<https://forms.cloud.microsoft/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=hRKP4i9n1EifTkQn07tnaoRl3E9-FVFFs-pVqsR7SJlUQTRZNUM1V00yWVM4V1hDRzky0UhNWEVLNy4u&Token=b98f512aea074831abc82839cd40fbc1>

Repositorio de Código Fuente del MVP (GitHub):

El código fuente de la aplicación, que incluye la implementación interactiva en React, TypeScript y estilos, está alojado públicamente en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/DiogoAlip/AI-powered-finances>